(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217785144 U
(45)授权公告日 2022.11.11

(21)申请号 202222277399.0

(22)申请日 2022.08.29

(73)专利权人 合肥依科普工业设备有限公司
地址 230000 安徽省合肥市高新区潜水东路9号五楼506室

(72)发明人 陆守祥 章余庆 李贺

(74)专利代理机构 合肥律众知识产权代理有限公司 34147
专利代理师 殷娟

(51)Int.Cl.
F23D 14/64(2006.01)

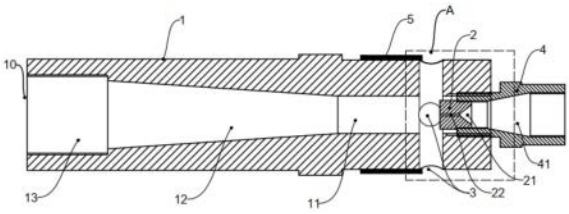
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种可调自吸式混合器

(57)摘要

本实用新型公开了一种可调自吸式混合器，包括混合腔体，混合腔体一端为混合气出口，另一端连接有进气组件，进气组件包括与混合腔体连接的高压燃气喷嘴和设置在混合腔体侧壁上且置于高压燃气喷嘴前方的空气进口；混合腔体内设置有混气室，混气室包括依次设置的呈柱状的进气室、呈喇叭状的混合室和呈柱状的均流室，进气室和均流室分别连接在混合室的小端和大端，空气进口设置在进气室远离混合室的端部的侧面上，高压燃气喷嘴与进气室连通且高压燃气喷嘴的中线与进气室轴线重合；本实用新型的可调自吸式混合器，解决现有技术中工业燃烧时需要单独配备强制通入助燃空气设备的问题，同时本可调自吸式混合器整体呈一柱状，安装方便，便于布局。



CN 217785144 U

1.一种可调自吸式混合器,其特征在于,包括呈柱状的混合腔体,所述混合腔体一端为混合气出口,另一端为进气口并连接有进气组件,所述进气组件包括与所述混合腔体连接的高压燃气喷嘴和设置在所述混合腔体侧壁上且置于所述高压燃气喷嘴前方的空气进口;所述混合腔体内设置有混气室,所述混气室包括依次设置的呈柱状的进气室、呈喇叭状的混合室和呈柱状的均流室,所述进气室和所述均流室分别连接在所述混合室的小端和大端,所述空气进口设置在所述进气室远离所述混合室的端部的侧面上,所述高压燃气喷嘴与所述进气室连通且高压燃气喷嘴的中线与进气室轴线重合。

2.根据权利要求1所述的一种可调自吸式混合器,其特征在于,所述高压燃气喷嘴上连接有燃气接头,所述燃气接头与所述混合腔体可拆卸固接,所述燃气接头内设置有缩径导气腔,所述高压燃气喷嘴内设置有与所述缩径导气腔连通的喇叭喷腔,所述喇叭喷腔的底端连接有内径为0.5㎜的柱形喷腔,所述柱形喷腔中线与所述进气室的轴线重合。

3.根据权利要求2所述的一种可调自吸式混合器,其特征在于,所述燃气接头与所述混合腔体螺接,所述高压燃气喷嘴与所述燃气接头螺接。

4.根据权利要求1所述的一种可调自吸式混合器,其特征在于,所述空气进口在所述混合腔体上以进气室的轴线呈中心对称状设置有若干个。

5.根据权利要求4所述的一种可调自吸式混合器,其特征在于,所述混合腔体外部套设有调节空气进口开度的调节环。

6.根据权利要求1所述的一种可调自吸式混合器,其特征在于,所述进气室内径与所述混合室的小端口径相适应,所述均流室内径大于所述混合室的大端口径。

一种可调自吸式混合器

技术领域

[0001] 本实用新型属于燃烧器相关设备领域，更具体的说涉及一种可调自吸式混合器。

背景技术

[0002] 目前的工业燃烧系统所使用混合器均为强制通入助燃空气与可燃气体混合，需要额外配置空气管路、压力开关、风机或空压机等设备，以及相应控制连锁系统，操作复杂，安装不便，安装、使用、维修及保养成本均高，且设备体积大，会限制相配套的其他设备的安装和使用，适应性差。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种可调自吸式混合器，解决现有技术中工业燃烧时需要单独配备强制通入助燃空气设备的问题，同时本可调自吸式混合器整体呈一柱状，安装方便，便于布局。

[0004] 本实用新型技术方案一种可调自吸式混合器，包括呈柱状的混合腔体，所述混合腔体一端为混合气出口，另一端为进气口并连接有进气组件，所述进气组件包括与所述混合腔体连接的高压燃气喷嘴和设置在所述混合腔体侧壁上且置于所述高压燃气喷嘴前方的空气进口；所述混合腔体内设置有混气室，所述混气室包括依次设置的呈柱状的进气室、呈喇叭状的混合室和呈柱状的均流室，所述进气室和所述均流室分别连接在所述混合室的小端和大端，所述空气进口设置在所述进气室远离所述混合室的端部的侧面上，所述高压燃气喷嘴与所述进气室连通且高压燃气喷嘴的中线与进气室轴线重合。

[0005] 优选地，所述高压燃气喷嘴上连接有燃气接头，所述燃气接头与所述混合腔体可拆卸固接，所述燃气接头内设置有缩径导气腔，所述高压燃气喷嘴内设置有与所述缩径导气腔连通的喇叭喷腔，所述喇叭喷腔的底端连接有内径为0.5㎜的柱形喷腔，所述柱形喷腔中线与所述进气室的轴线重合。

[0006] 优选地，所述燃气接头与所述混合腔体螺接，所述高压燃气喷嘴与所述燃气接头螺接。

[0007] 优选地，所述空气进口在所述混合腔体上以进气室的轴线呈中心对称状设置有若干个。

[0008] 优选地，所述混合腔体外部套设有调节空气进口开度的调节环。

[0009] 优选地，所述进气室内径与所述混合室的小端口径相适应，所述均流室内径大于所述混合室的大端口径。

[0010] 本实用新型技术方案的一种可调自吸式混合器的有益效果是：

[0011] 1、通过高压燃气喷嘴向进气室内喷入高压燃气，在进气室内高压燃气喷嘴的前方形成负压区，空气进口设置在负压区内，此时因负压作用，混合腔体外部的空气会自动进入进气室内，实现向混合腔体内通入助燃空气，并与燃气进行充分混合。解决了现有技术中燃烧器上需要单独配重强制通入助燃空气的设备的问题。通过利用本可调自吸式混合器替换

单独配备的助燃气强制输入设备，降低设备体积和成本，便于布局和安装。

[0012] 2、混气室内进气室、混合室和均流室结构的设计，一方面确保进气室内形成足够大的负压，利于大量空气的进入，另一方面确保空气和燃气进行充分混合，混合后，在均流室进行混合气均流，确保进入燃烧器内的气体流速稳定。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型技术方案的一种可调自吸式混合器结构示意图。

[0014] 图2为图1中A处放大图。

[0015] 图3为本实用新型技术方案的一种可调自吸式混合器进气示意图，图3中空心箭头方向为燃气输送方向，夹角箭头方向为空气输送方向，实心箭头方向为混合气输送方向。

具体实施方式

[0016] 为便于本领域技术人员理解本实用新型技术方案，现结合说明书附图对本实用新型技术方案做进一步的说明。

[0017] 如图1所示，本实用新型技术方案一种可调自吸式混合器，包括呈柱状的混合腔体1，所述混合腔体1一端为混合气出口10，另一端为进气口并连接有进气组件。所述进气组件包括与所述混合腔体1连接的高压燃气喷嘴2和设置在所述混合腔体1侧壁上且置于所述高压燃气喷嘴2前方的空气进口3。所述混合腔体1内设置有混气室，所述混气室包括依次设置的呈柱状的进气室11、呈喇叭状的混合室12和呈柱状的均流室13。所述进气室11和所述均流室13分别连接在所述混合室12的小端和大端。所述空气进口3设置在所述进气室11远离所述混合室12的端部的侧面上。所述高压燃气喷嘴2与所述进气室11连通且高压燃气喷嘴2的中线与进气室11轴线重合。

[0018] 基于上述技术方案，通过高压燃气喷嘴2向进气室11内喷入高压燃气，依据文丘里原理，在进气室11内高压燃气喷嘴2的前方形成负压区，空气进口3设置在负压区内，此时因负压作用，混合腔体1外部的空气会自动进入进气室11内，实现向混合腔体1内通入助燃空气，并与燃气进行充分混合。解决了现有技术中燃烧器上需要单独配重强制通入助燃空气的设备的问题。通过利用本可调自吸式混合器替换单独配备的助燃气强制输入设备，降低设备体积和成本，便于布局和安装。

[0019] 基于上述技术方案，混气室内进气室11、混合室12和均流室13结构的设计，进气室11内径较小，混合室12内径依次增大，均流室13内径大于混合室12大径端直径，这样就确保进气室11内形成足够大的负压，利于大量空气的进入，还能确保空气和燃气在混合室12内进行充分混合，混合后，在均流室13内进行混合气均流，确保进入燃烧器内的气体流速稳定，避免进入燃烧器内的气体气压出现瞬时突增的问题，确保燃烧器内燃烧稳定。

[0020] 基于上述技术方案，高压燃气喷嘴2与所述进气室11连通且高压燃气喷嘴2的中线与进气室11轴线重合，确保进气室11内空气进口3位置出现稳定的对称的负压区，避免出现各个空气进口3为负压大小不等影响空气正常进入或者影响空气进入量的问题。

[0021] 基于上述技术方案，本可调自吸式混合器的混合腔体1结构呈主状，结构简单，体积小，便于在燃烧器上布局和安装。

[0022] 本技术方案中，如图1所示，所述高压燃气喷嘴2上连接有燃气接头4，所述燃气接

头4与所述混合腔体1可拆卸固接。所述燃气接头4内设置有缩径导气腔41，所述高压燃气喷嘴2内设置有与所述缩径导气腔41连通的喇叭喷腔21。所述喇叭喷腔21的底端连接有内径为0.5mm的柱形喷腔22，所述柱形喷腔22中线与所述进气室11的轴线重合。

[0023] 基于上述技术方案，将混合腔体1与燃气接头4直接连接，安装方便快捷。燃气接头4内缩径导气腔41和高压燃气喷嘴2内喇叭喷腔21的设置，均是为了确保燃气经过本位置时进行压缩，逐步提高局部燃气的压力，最后燃气通过内径为0.5mm的柱形喷腔22喷出，产生高压燃气，高压燃气压力高且稳定。

[0024] 本技术方案中，所述燃气接头4与所述混合腔体1螺接，所述高压燃气喷嘴2与所述燃气接头4螺接，连接方便快捷且具有自密封的能力。

[0025] 本技术方案中，所述空气进口3在所述混合腔体4上以进气室11的轴线呈中心对称状设置有若干个。空气进口3设置若干个，增大空气进气量，满足充分燃烧的需要。

[0026] 本技术方案中，所述混合腔体1外部套设有调节空气进口2开度的调节环5。通过调节调节环覆盖住空气进口2的大小来调节空气进口2的开度，即调节空气进口的大小，改变对空气进气量与燃气量比例进行调节，确保充分燃烧，同时也尽量确保进入燃烧器内燃气量足够，确保燃烧热力值。

[0027] 本技术方案中，所述进气室11内径与所述混合室12的小端口径相适应，使得空气和燃气能够顺利的无阻碍的进入混合室12内。所述均流室13内径大于所述混合室12的大端口径，实现对混合气体进行均流，避免进入燃烧器内混合气体压力和气流稳定，避免出现进入燃烧器内燃烧气气流突变问题。

[0028] 本实用新型技术方案在上面结合附图对实用新型进行了示例性描述，显然本实用新型具体实现并不受上述方式的限制，只要采用了本实用新型的方法构思和技术方案进行的各种非实质性改进，或未经改进将实用新型的构思和技术方案直接应用于其它场合的，均在本实用新型的保护范围之内。

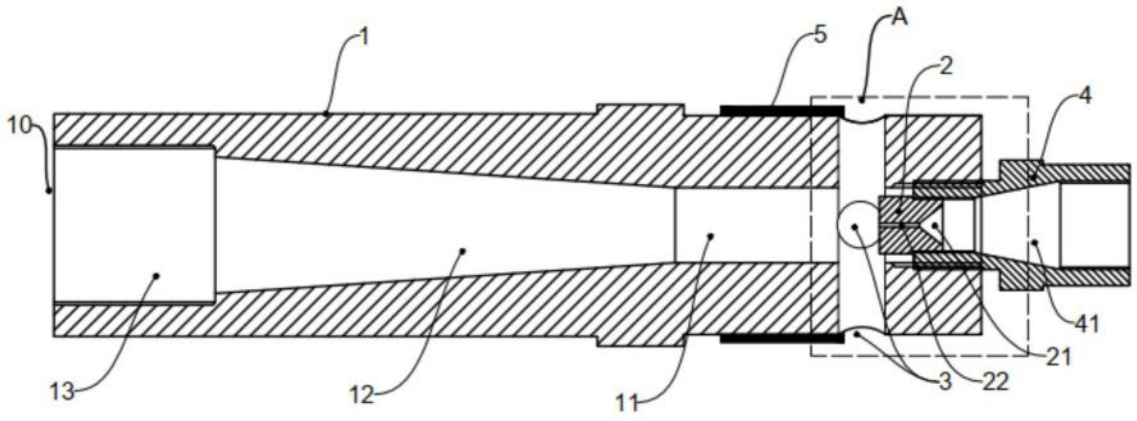


图1

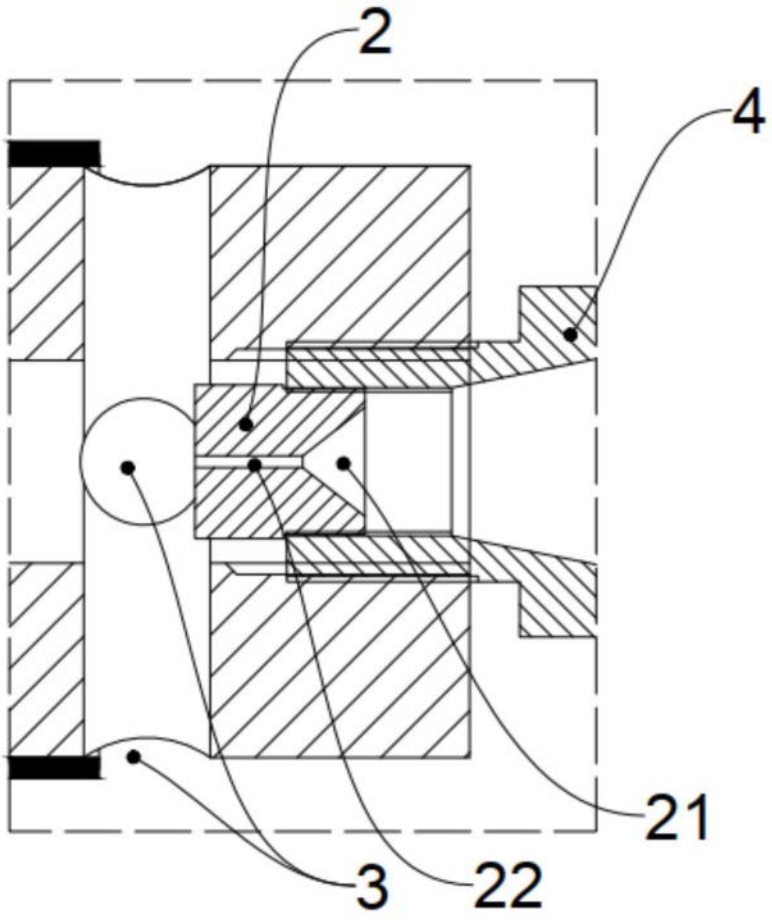


图2

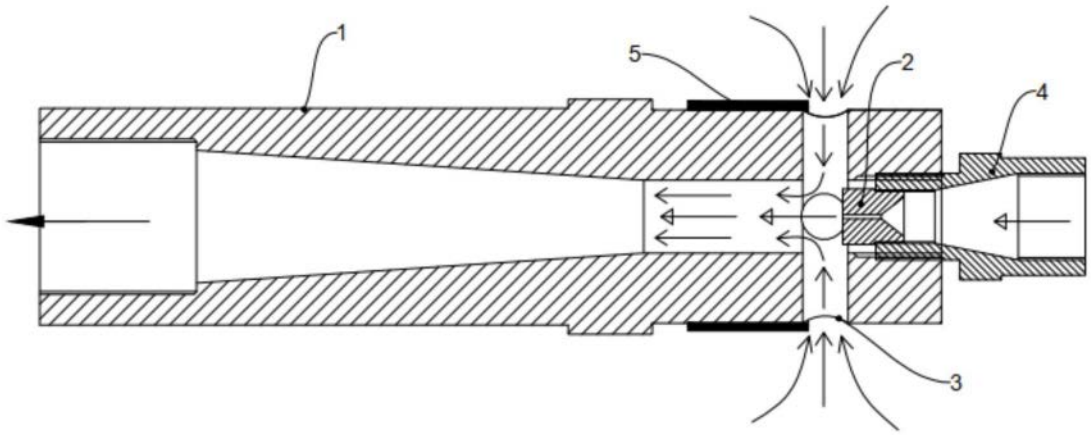


图3